



Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Ficha: 3134555

**Construcción de software integrador de tecnologías orientadas a servicios
(GA10-220501097-AA5-EV01)**

APRENDIZ
Johan Mauricio Sánchez Gaviria

INSTRUCTOR
Carlos Fuel

JUNIO 2026

Contenido

1. Introducción	3
2. Objetivos	3
2.1 Objetivo general.....	3
2.2 Objetivos específicos	3
3. Alcance técnico de la evidencia.....	4
4. Herramientas y entorno utilizado.....	4
5. Configuración mediante virtualización.....	5
5.1 Herramienta de virtualización utilizada	5
5.2 Sistema operativo Linux virtualizado	6
5.3 Instalación y verificación de Apache en Ubuntu	6
5.4 Instalación y verificación de MySQL en Ubuntu	7
6. Configuración mediante contenedores.....	8
6.1 Preparación de Docker Desktop.....	8
6.2 Contenedor Apache con imagen oficial httpd.....	8
6.3 Contenedor MySQL con imagen oficial mysql	9
6.4 Contenedores activos	9
7. Conclusiones	10
8. Bibliografía	11

1. Introducción

El presente informe documenta la configuración de servicios, bases de datos y software en el equipo del cliente para la evidencia.. La práctica se contextualiza en el proyecto formativo Alumipro, sistema orientado a la gestión interna de una empresa colombiana del sector aluminio, y se enfoca en el alistamiento de servicios tecnológicos necesarios para soportar aplicaciones web y bases de datos.

La evidencia se desarrolló en dos enfoques técnicos: primero, mediante virtualización con Oracle VM VirtualBox y Ubuntu Linux; segundo, mediante contenedores con Docker Desktop, utilizando imágenes oficiales de Apache HTTP Server y MySQL. En ambos casos se configuraron y probaron servicios de servidor web y motor de base de datos para demostrar su correcto funcionamiento.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Configurar y validar servicios de Apache y MySQL en un entorno Linux virtualizado y en contenedores Docker, dejando evidencia técnica del funcionamiento de cada servicio para el proyecto Alumipro.

2.2 Objetivos específicos

- Preparar una máquina virtual Linux con VirtualBox para ejecutar servicios requeridos por la evidencia.
- Instalar y validar Apache HTTP Server en un entorno Ubuntu virtualizado.
- Instalar y validar MySQL Server en un entorno Ubuntu virtualizado.

- Configurar Docker Desktop sobre Windows 11 y WSL 2 para ejecutar contenedores.
- Crear y probar contenedores independientes para Apache y MySQL utilizando imágenes oficiales.
- Consolidar la evidencia en un documento técnico con comandos, pruebas y resultados.

3. Alcance técnico de la evidencia

La evidencia cubre la configuración básica de servicios de servidor web y base de datos requeridos en la etapa de implantación. No corresponde al despliegue completo de Alumipro en producción, sino a la demostración controlada de servicios tecnológicos que pueden soportar una aplicación web y una base de datos en ambientes locales, virtualizados y contenerizados.

4. Herramientas y entorno utilizado

Componente	Herramienta y versión usada	Propósito
Sistema anfitrión	Windows 11 Home Single Language x64	Equipo base donde se ejecutaron VirtualBox y Docker Desktop.
Virtualización	Oracle VM VirtualBox	Creación y ejecución de la máquina virtual ALUMIPRO.
Sistema Linux	Ubuntu 26.04 en modo live/virtualizado	Entorno Linux usado para instalar y probar Apache y MySQL.
Servidor web	Apache HTTP Server / apache2	Servicio web probado desde localhost.
Base de datos	MySQL Server	Motor de base de datos validado con SHOW DATABASES.
Contenedores	Docker Desktop 4.79.0 / Docker	Ejecución de servicios en

	29.5.3	contenedores.
Imagen Apache	httpd	Contenedor Apache expuesto en el puerto 8080.
Imagen MySQL	mysql	Contenedor MySQL expuesto en el puerto 3307.

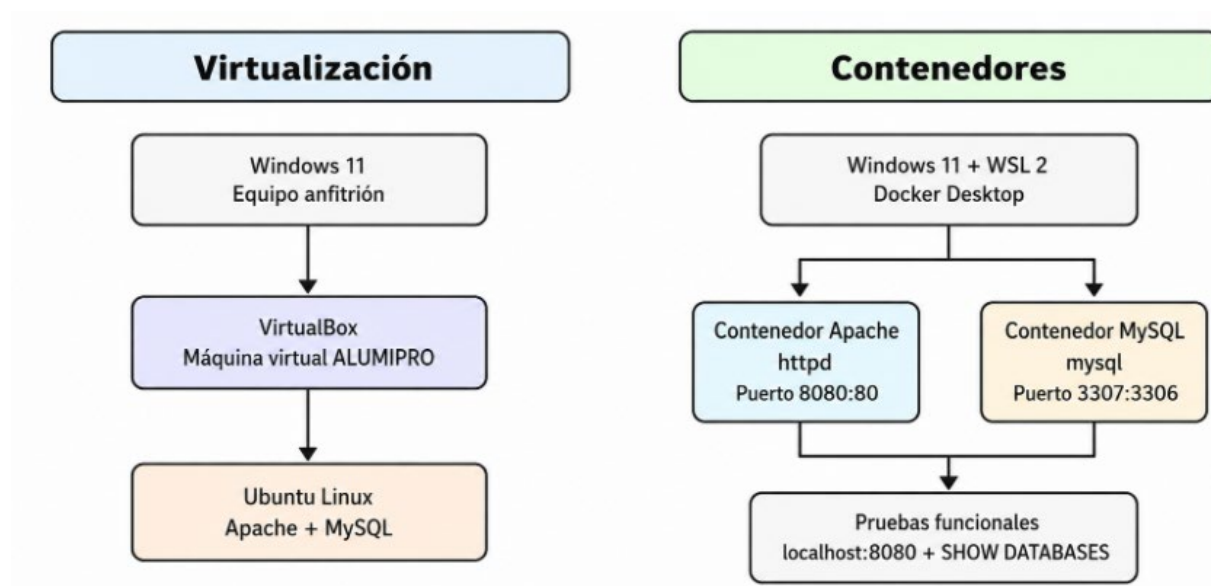


Figura 1: Esquema general de la configuración aplicada mediante virtualización y contenedores.

5. Configuración mediante virtualización

5.1 Herramienta de virtualización utilizada

Se utilizó Oracle VM VirtualBox como herramienta de virtualización. En esta herramienta se creó la máquina virtual denominada Alumipro, asignando recursos moderados por las características del equipo anfitrión: 2048 MB de memoria RAM, disco virtual de 25 GB y adaptador de red NAT.

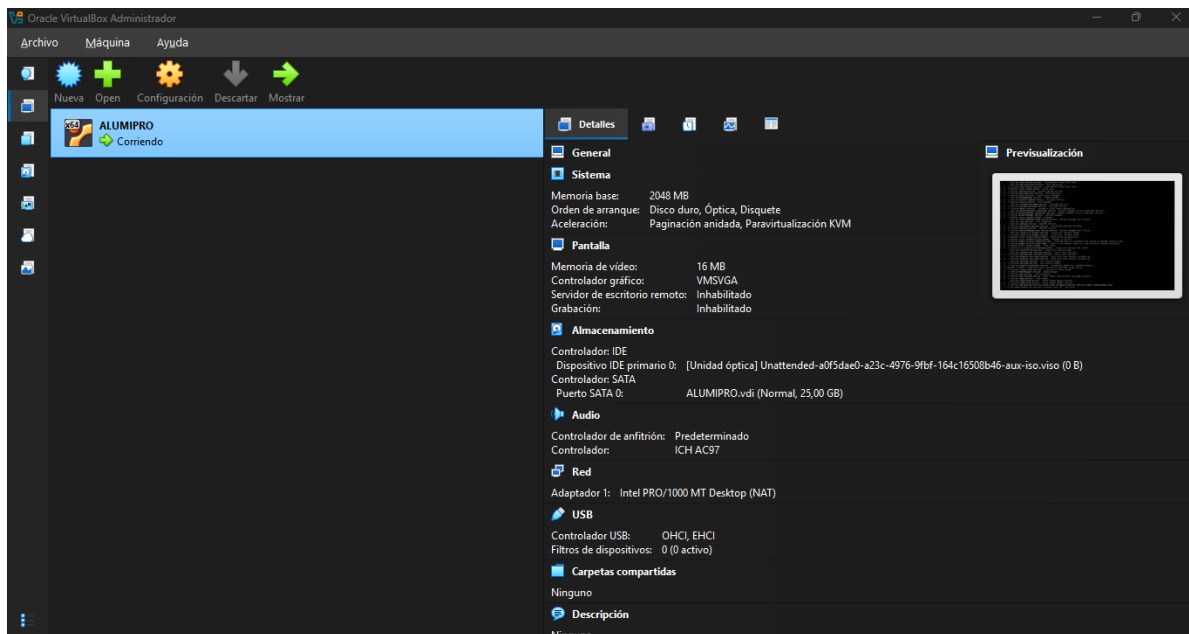


Figura 2: Máquina virtual ALUMIPRO creada y ejecutándose en Oracle VM VirtualBox.

5.2 Sistema operativo Linux virtualizado

La máquina virtual se inició con Ubuntu Linux. Para la práctica se trabajó en modo temporal, suficiente para ejecutar los servicios requeridos por la evidencia y validar su funcionamiento dentro del entorno virtualizado. La configuración permitió disponer de terminal, navegador web y conexión de red local para instalar y probar servicios.

5.3 Instalación y verificación de Apache en Ubuntu

Los comandos utilizados para instalar y verificar Apache fueron los siguientes:

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install apache2 -y
```

```
sudo systemctl status apache2
```

El estado del servicio mostró que apache2 se encontraba activo y ejecutándose. Posteriormente se validó desde el navegador accediendo a <http://localhost>, donde se visualizó la página predeterminada de Apache para Ubuntu.

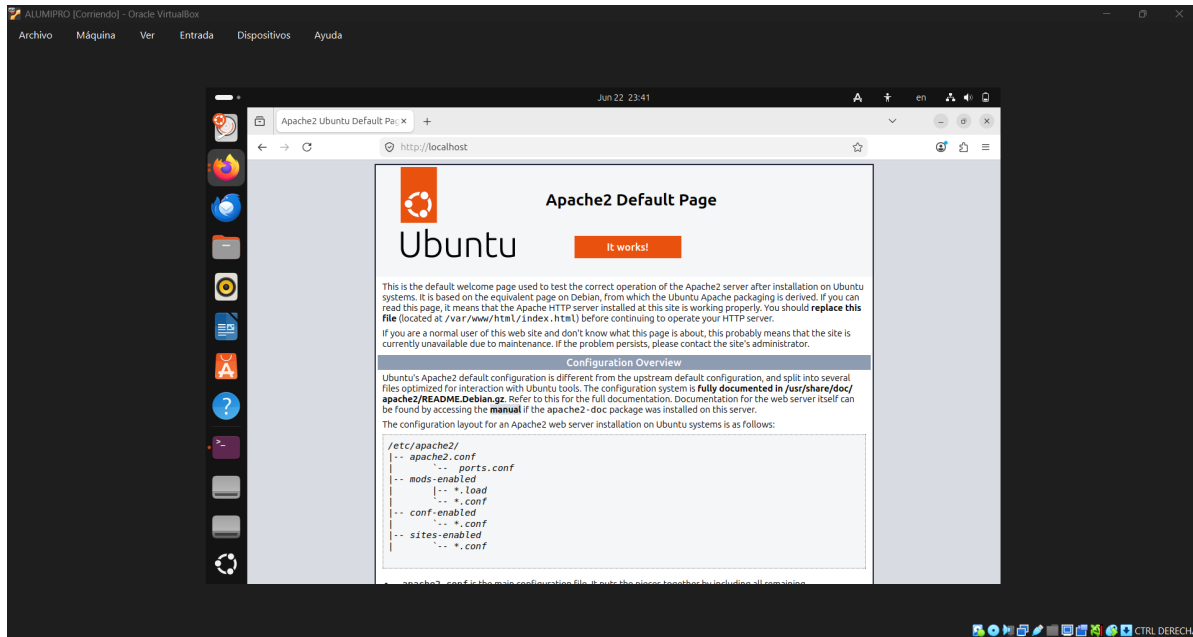


Figura3: Página predeterminada de Apache funcionando en Ubuntu virtualizado mediante http://localhost.

5.4 Instalación y verificación de MySQL en Ubuntu

Los comandos utilizados para instalar y validar MySQL en el entorno virtualizado fueron:

```
sudo apt install mysql-server -y
```

```
sudo systemctl status mysql
```

```
sudo mysql
```

```
SHOW DATABASES;
```

```
EXIT;
```

La validación del servicio MySQL permitió confirmar que el motor de base de datos se encontraba activo y que era posible ingresar a la consola administrativa para listar las bases de datos del sistema. Esta prueba evidencia que el servicio de base de datos quedó disponible dentro del ambiente Linux virtualizado.

6. Configuración mediante contenedores

6.1 Preparación de Docker Desktop

Para la parte de contenedores se utilizó Docker Desktop sobre Windows 11 con backend WSL 2.

Se verificó la disponibilidad de Docker desde PowerShell y se ejecutaron contenedores separados para Apache y MySQL, permitiendo aislar cada servicio y exponer puertos locales para pruebas funcionales.

```
wsl -l -v
```

```
docker --version
```

```
docker ps
```

6.2 Contenedor Apache con imagen oficial httpd

Para crear el contenedor de Apache se utilizó la imagen oficial httpd. El servicio se expuso en el puerto 8080 del equipo anfitrión:

```
docker pull httpd
```

```
docker run -d --name alumipro-apache -p 8080:80 httpd
```

```
docker ps
```

La prueba funcional se realizó desde el navegador en la dirección `http://localhost:8080`, mostrando el mensaje `It works!`, correspondiente al servidor Apache ejecutándose en contenedor.

Prueba realizada en navegador:

URL: `http://localhost:8080`

Resultado observado: `It works!`

6.3 Contenedor MySQL con imagen oficial mysql

Para crear el contenedor de MySQL se utilizó la imagen oficial mysql, exponiendo el puerto interno 3306 hacia el puerto 3307 del equipo anfitrión para evitar conflictos con instalaciones locales de MySQL o XAMPP:

```
docker pull mysql
```

```
docker run -d --name alumipro-mysql -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=Alumipro123 -e
```

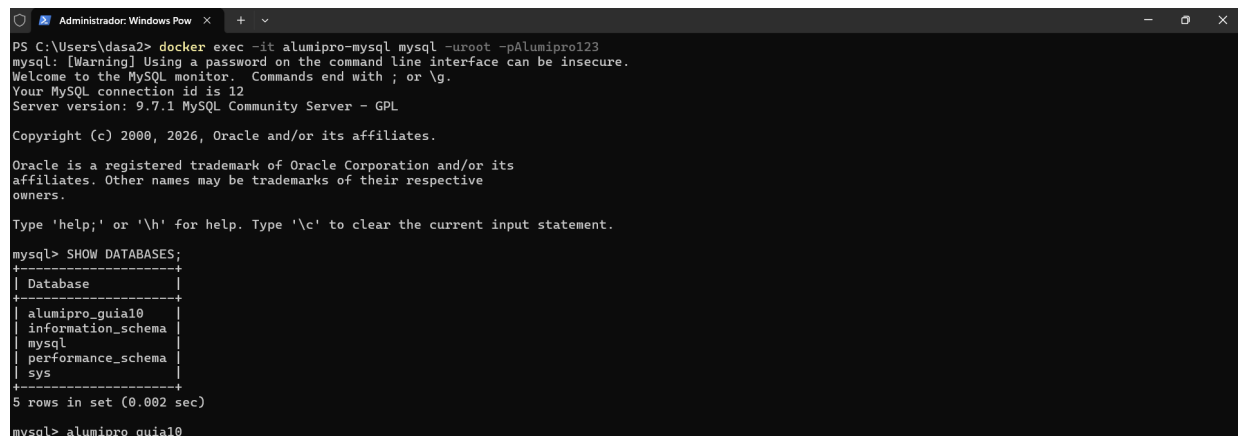
```
MYSQL_DATABASE=alumipro_guia10 -p 3307:3306 mysql
```

La base de datos inicial alumipro_guia10 fue creada automáticamente mediante la variable de entorno MYSQL_DATABASE. La validación se realizó ingresando a MySQL dentro del contenedor y ejecutando SHOW DATABASES.

```
docker exec -it alumipro-mysql mysql -uroot -pAlumipro123
```

```
SHOW DATABASES;
```

```
EXIT;
```



```
PS C:\Users\dasa2> docker exec -it alumipro-mysql mysql -uroot -pAlumipro123
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 12
Server version: 9.7.1 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| alumipro_guia10 |
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
+-----+
5 rows in set (0.002 sec)

mysql> alumipro_guia10
```

Figura 4: Validación de MySQL en contenedor mostrando la base de datos alumipro_guia10.

6.4 Contenedores activos

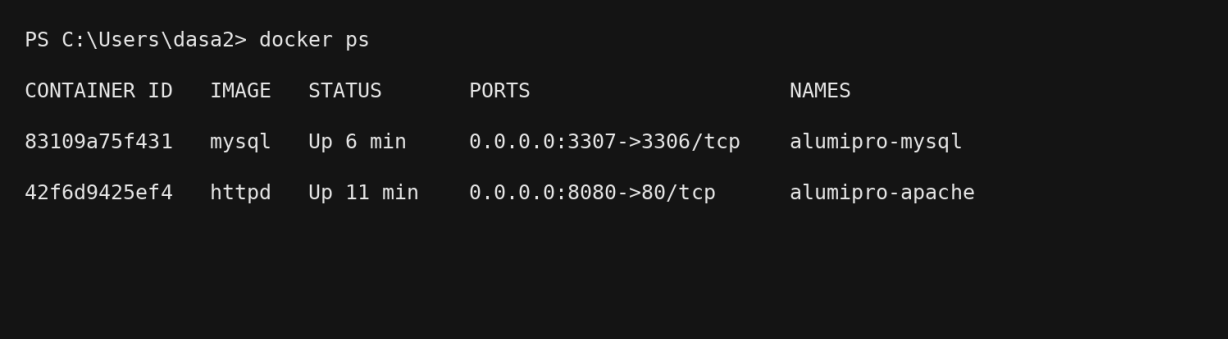
La ejecución final de docker ps permitió verificar que los contenedores alumipro-apache y alumipro-mysql se encontraban activos y con sus respectivos puertos publicados.

docker ps

Contenedores esperados:

- alumipro-apache: 0.0.0.0:8080->80/tcp

- alumipro-mysql: 0.0.0.0:3307->3306/tcp



```
PS C:\Users\dasa2> docker ps
```

CONTAINER ID	IMAGE	STATUS	PORTS	NAMES
83109a75f431	mysql	Up 6 min	0.0.0.0:3307->3306/tcp	alumipro-mysql
42f6d9425ef4	httpd	Up 11 min	0.0.0.0:8080->80/tcp	alumipro-apache

Figura 5: Registro de verificación de contenedores activos con docker ps.

7. Conclusiones

Se configuró un entorno Linux virtualizado con VirtualBox para ejecutar servicios de servidor web y base de datos, cumpliendo el propósito de la evidencia en la etapa de implantación.

Apache fue instalado y validado correctamente en el entorno virtualizado mediante la página predeterminada disponible en <http://localhost>.

MySQL fue instalado y validado correctamente en el entorno virtualizado mediante acceso por consola y consulta de bases de datos.

Docker Desktop permitió ejecutar servicios aislados en contenedores, usando imágenes oficiales httpd y mysql, con publicación de puertos locales para pruebas desde Windows.

La práctica demuestra dos alternativas técnicas para preparar servicios de infraestructura: virtualización, útil para simular máquinas completas, y contenedores, útil para servicios livianos, portables y reproducibles.

8. Bibliografia

- Apache Software Foundation. (2026). Apache HTTP Server Documentation.
<https://httpd.apache.org/docs/>
- Docker Inc. (2026). Docker Desktop documentation. <https://docs.docker.com/desktop/>
- Docker Inc. (2026). Official image: httpd. Docker Hub. https://hub.docker.com/_/httpd
- Docker Inc. (2026). Official image: mysql. Docker Hub. https://hub.docker.com/_/mysql
- Microsoft. (2026). Install Windows Subsystem for Linux.
<https://learn.microsoft.com/windows/wsl/install>
- Oracle. (2026). Oracle VM VirtualBox User Manual. <https://www.virtualbox.org/manual/>
- Oracle. (2026). MySQL Reference Manual. <https://dev.mysql.com/doc/>
- Ubuntu. (2026). Ubuntu Desktop. <https://ubuntu.com/download/desktop>